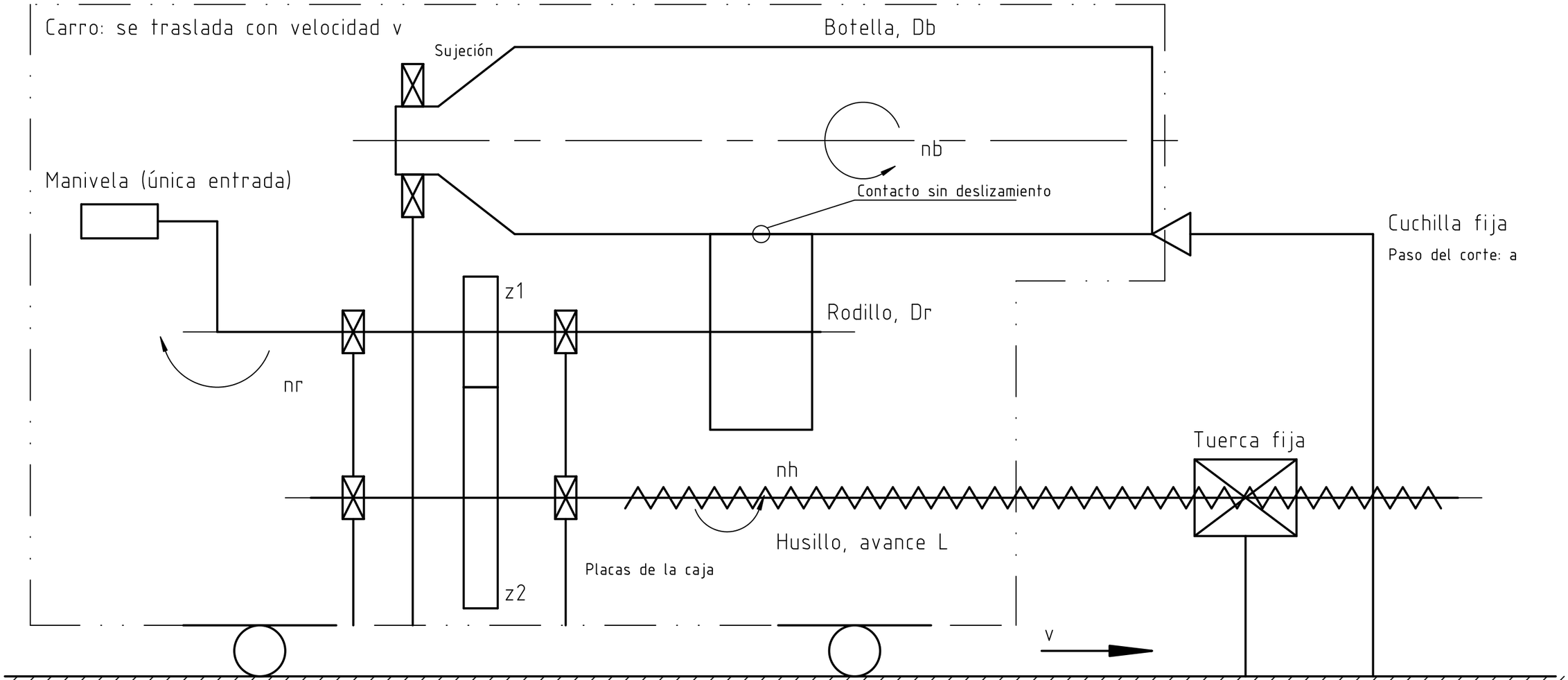


Cadena del movimiento

Rodadura en el contacto: $nb = nr \cdot Dr / Db$

Engranajes: $nh = nr / i$, con $i = z2 / z1$

Husillo y tuerca: $v = L \cdot nh$

$$a = L \cdot Db / (i \cdot Dr)$$

a: avance por vuelta de botella, sin deslizamiento.
Referencia: $a = 8 \cdot 88 / (2 \cdot 50) = 7{,}04$ mm/vuelta
Rosca derecha; manivela horaria vista desde el borde abierto.

Símbolo	Magnitud	Valor
L	Avance del husillo por vuelta	8 mm
Db / Dr	Botella / rodillo	88 / 50 mm
i	Reducción z2 / z1	2 (40/20)
s	Tramo cortado	180 mm

Plano de estudio: medidas de referencia, no definitivas

TITULO: Esquema cinemático Cortadora manual de botellas PET		
ASIGNATURA UTN FRBA - Ingeniería Mecánica I		CURSO S1091 - Grupo 1
ESCALA Sin escala	FECHA 02/11/2026	LÁMINA 3 de 4